

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-29a** Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v rovině, na základě vlastností třídím útvary. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)**MAT-32** V úlohách početní geometrie aplikuji funkční vztahy, trigonometrii a úpravy výrazů, pracuji s proměnnými a iracionálními čísly. (*Matematika 5, 3/1*)**Učivo:** kružnice a kruh; číslo π ; obvod a obsah kruhu; mezikruží; kruhová výseč**Připomenutí**

$$d = 2r$$

$$o = 2\pi r = \pi d$$

$$S = \pi r^2$$

$$l = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot 2\pi r$$

$$S_v = \frac{\alpha}{360^\circ} \cdot \pi r^2$$

$$S = \pi (r_1^2 - r_2^2)$$

$$r = \frac{o}{2\pi}, \quad r = \sqrt{\frac{S}{\pi}}$$

Kružnice, kruh a jeho části: obvod, obsah, výseč a mezikruží. Pokud není řečeno jinak, počítej s $\pi \approx 3,14$ a zaokrouhli až výsledek. Podrobnosti najdeš v listu Must know.

A. Základní příklady

- Kružnice má poloměr 5 cm. Urči průměr, délku kružnice a obsah kruhu ($\pi \approx 3,14$). ★☆☆
- Kruh má průměr 12 cm. Urči jeho obvod a obsah ($\pi \approx 3,14$). ★☆☆
- Obvod kruhu je 62,8 cm. Jaký je jeho poloměr? ($\pi \approx 3,14$) ★☆☆
- Obsah kruhu je 50,24 cm². Urči poloměr a průměr ($\pi \approx 3,14$). ★★☆☆
- Čtvrtkruh má poloměr 8 cm. Urči jeho obsah a obvod (oblouk + dva poloměry), $\pi \approx 3,14$. ★★☆☆
- Půlkruh má průměr 10 cm. Urči jeho obvod a obsah ($\pi \approx 3,14$). ★★☆☆
- Kruhová výseč má poloměr 6 cm a středový úhel 60°. Urči její obsah a délku oblouku ($\pi \approx 3,14$). ★★☆☆
- Mezikruží je ohraničeno kružnicemi s poloměry 5 cm a 3 cm. Urči jeho obsah ($\pi \approx 3,14$). ★☆☆
- Kružnice k má střed S a poloměr 4 cm. Rozhodni, zda bod leží uvnitř kruhu, na kružnici, nebo vně, je-li jeho vzdálenost od S : a) 3 cm; b) 4 cm; c) 4,5 cm; d) 0 cm. ★☆☆
- Kruh má poloměr 3 cm. Poloměr zvětšíme na 6 cm. Kolikrát se zvětší obvod a kolikrát obsah? Ověř výpočtem. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Kolo jízdního kola má průměr 70 cm. Kolik metrů ujede kolo při jedné otáčce a kolik otáček udělá na dráze 1 km? ($\pi \approx 3,14$) ★★☆☆
- Pizza o průměru 30 cm stojí 200 Kč, pizza o průměru 40 cm stojí 320 Kč. Která je výhodnější, když porovnáš cenu za 1 cm²? ★★☆☆
- Kruhový bazén má průměr 5 m. Kolem něj je dlážděný chodník široký 1,5 m. Jaký obsah má chodník? ($\pi \approx 3,14$, na desetiny) ★★☆☆
- Kruhový záhon o průměru 3 m chceme obložit obrubníkem, který se prodává po kusech dlouhých 1 m. Kolik kusů koupíme? ★☆☆
- Minutová ručička hodin je dlouhá 12 cm. Jakou dráhu urazí její špička za 20 minut? ($\pi \approx 3,14$) ★★☆☆
- Ze čtvercového plechu se stranou 40 cm vystříhneme co největší kruh. Kolik cm² plechu zbude jako odpad a kolik je to procent? ($\pi \approx 3,14$) ★★☆☆
- Atletický ovál se skládá ze dvou rovných úseků dlouhých 100 m a ze dvou půlkružnic o průměru 64 m (měřeno po vnitřním okraji). Jak dlouhý je jeden okruh po vnitřním okraji? ★★☆☆

C. Na co to budu potřebovat

- Fyzika – pohyb po kružnici: Sedačka kolotoče je 5 m od osy otáčení a jedna otáčka trvá 10 s. Jakou rychlostí se sedačka pohybuje? Výsledek uveď v m/s i km/h. ★★☆☆
- Technika – průřez drátu: a) Jaký obsah průřezu má drát o průměru 2 mm? b) Elektrikáři používají vodiče s průřezem 2,5 mm². Jaký průměr má takový drát? ★★☆☆

20. Zeměpis a odhad: Rovník je dlouhý asi 40 000 km. a) Jaký je poloměr Země? b) Provaz napnutý kolem rovníku prodloužíme tak, aby byl všude 1 m nad zemí. O kolik metrů bude delší? Nejdřív odhadni, pak spočítej. ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Přijímačky 2024, 1. náhradní termín (M9C) – úloha 7** – Obvod kruhu z jeho obsahu s převodem jednotek a poloměr čtvrtkruhu z obsahu, obojí se zaokrouhlením. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/MA_2024_9C_TS.pdf
- **Přijímačky 2024, 1. řádný termín (M9A) – úloha 8** – Obsah a obvod útvarů složených ze čtvrtkruhů a kružnicových oblouků, zaokrouhlení. Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/MA_2024_9_Ax.pdf
- **Přijímačky 2026, 2. řádný termín (M9B) – úloha 7** – Porovnání obsahů kruhových výsečí a obvod útvaru s kružnicovým obloukem (nezapomenout na poloměry). Klíč správných řešení je na webu Cermatu u téhož testu.
https://prijimacky.ceremat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Výpočty s kruhem (Matematika ZŠ, 8. ročník, M. Krynický)** – Řešené úlohy z praxe: poloměr z obsahu, kruhová výseč, obvod a obsah složitějších útvarů s kruhem.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/03%208.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/04%20Kru%C5%BEnice%20C%20kruh/11%20V%C3%BDpo%C4%8Dty%20s%20kruhem.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $d = 10$ cm, $o = 31,4$ cm, $S = 78,5$ cm²
2. $o \approx 37,7$ cm (37,68), $S \approx 113$ cm² (113,04)
3. $r = \frac{62,8}{6,28} = 10$ cm
4. $r^2 = 16$, $r = 4$ cm, $d = 8$ cm
5. $S = 50,24$ cm², $o = 12,56 + 16 = 28,56$ cm
6. $o = 15,7 + 10 = 25,7$ cm, $S = 39,25$ cm²
7. výseč je $\frac{1}{6}$ kruhu: $S = 6\pi \approx 18,84$ cm², $l = 2\pi \approx 6,28$ cm
8. $S = \pi(25 - 9) = 16\pi \approx 50,24$ cm²
9. a) uvnitř; b) na kružnici; c) vně; d) uvnitř (je to střed)
10. obvod 18,84 → 37,68 cm (2krát), obsah 28,26 → 113,04 cm² (4krát)
11. $o = 2,198$ m $\approx 2,2$ m; asi 455 otáček
12. 30 cm: 706,5 cm², asi 0,28 Kč/cm²; 40 cm: 1 256 cm², asi 0,25 Kč/cm² → výhodnější je větší pizza
13. $r_2 = 2,5$ m, $r_1 = 4$ m, $S = \pi(16 - 6,25) \approx 30,6$ m²
14. $o = 9,42$ m → 10 kusů
15. 20 min = $\frac{1}{3}$ otáčky: $\frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot 12 = 8\pi \approx 25,1$ cm
16. kruh $r = 20$ cm: 1 256 cm²; odpad 344 cm² = 21,5 %
17. $200 + \pi \cdot 64 \approx 401$ m
18. $v = \frac{2\pi r}{T} = \frac{31,4}{10} \approx 3,14$ m/s $\approx 11,3$ km/h
19. a) $\pi \cdot 1^2 \approx 3,14$ mm²; b) $r = \sqrt{2,5 \cdot \pi} \approx 0,89$ mm, $d \approx 1,8$ mm
20. a) $r = \frac{40\,000}{2\pi} \approx 6\,370$ km; b) $o = 2\pi \cdot 1 \approx 6,28$ m (nezávisí na velikosti Země)

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Dva rovné úseky: $2 \cdot 100 = 200$ m.
2. Dvě půlkružnice o průměru 64 m dají dohromady celou kružnici: $o = \pi d \approx 3,14 \cdot 64 \approx 201$ m.
3. Jeden okruh: $200 + 201 = 401$ m – zhruba 400 m jako na běžném atletickém stadionu.

Úloha 19

1. a) Poloměr drátu: $r = 2 : 2 = 1$ mm.
2. Obsah průřezu: $S = \pi r^2 \approx 3,14 \cdot 1^2 = 3,14$ mm².
3. b) Ze $S = \pi r^2$ plyne $r^2 = \frac{S}{\pi} = \frac{2,5}{3,14} \approx 0,80$ mm².
4. $r = \sqrt{0,80} \approx 0,89$ mm, průměr $d = 2r \approx 1,8$ mm.